중2-1 누적테스트 상 01회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · A에서 분자, B에서 분모를 얻어 처음 분수 복원 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) $0.\dot{3}\dot{9}$ (2) 3, 9

어떤 기약분수를 소수로 나타내는데 A는 분자는 제대로 보고 분모를 잘못 보고 계산하여 $0.21\dot{6}$으로 나타내었고, B는 분모는 제대로 보고 분자를 잘못 보고 계산하여 $0.\dot{1}\dot{2}$로 나타내었다. 물음에 답하시오. (풀이 과정을 구체적으로 서술하시오.)

(1) 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오. (반드시 순환소수를 순환마디에 점을 찍어 간단히 나타내시오.)

(2) 처음 기약분수를 순환소수로 나타낼 때, 소수점 아래 51번째 자리 수와 소수점 아래 102번째 자리 수를 구하시오.

1. (1) A: $0.21\dot{6}=\dfrac{216-21}{900}=\dfrac{195}{900}=\dfrac{13}{60}$ ⟶ 분자 13
2. B: $0.\dot{1}\dot{2}=\dfrac{12}{99}=\dfrac{4}{33}$ ⟶ 분모 33
3. 처음 분수는 $\dfrac{13}{33}=0.393939\cdots=0.\dot{3}\dot{9}$
4. (2) 순환마디 39가 2개씩 반복되므로 홀수째 자리는 3, 짝수째 자리는 9
5. $\therefore$ 51번째 자리 수는 3, 102번째 자리 수는 9

답 (1) $0.\dot{3}\dot{9}$ (2) 3, 9

2 순환소수 · 첫째 자리 뒤부터 순환마디 27이 반복 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

분수 $\dfrac{7}{55}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 소수점 아래 50번째 자리의 숫자까지의 합은?

① 220 ② 219 ③ 218 ④ 217 ⑤ 216

1. $\dfrac{7}{55}=0.1272727\cdots=0.1\dot{2}\dot{7}$
2. 둘째~50번째 자리는 49개의 숫자, $49=2\times24+1$
3. 순환마디 $(2,7)$이 24번 반복된 뒤 2가 하나 더 나옴
4. 합 $=1+9\times24+2=219$

답 ②

3 순환소수 · $0.\dot{x}\dot{y}=\frac{10x+y}{99}$, $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $-\frac{2}{3}$

한 자리 자연수 x, y에 대하여 $[x,y]$를 다음과 같이 약속할 때, $[2,1]-[4,5]$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

〈 조 건 〉

$[x,y]=2\,(0.\dot{x}\dot{y}+0.\dot{y}\dot{x})-(0.\dot{x}+0.\dot{y})$

1. $0.\dot{x}\dot{y}+0.\dot{y}\dot{x}=\dfrac{11(x+y)}{99}=\dfrac{x+y}{9}$
2. $0.\dot{x}+0.\dot{y}=\dfrac{x+y}{9}$
3. $[x,y]=\dfrac{2(x+y)}{9}-\dfrac{x+y}{9}=\dfrac{x+y}{9}$
4. $[2,1]=\dfrac{3}{9}=\dfrac{1}{3}$, $[4,5]=\dfrac{9}{9}=1$
5. $\therefore\ [2,1]-[4,5]=\dfrac{1}{3}-1=-\dfrac{2}{3}$

답 $-\frac{2}{3}$

4 순환소수 · 짝수 x는 $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$로 바꾸어 합하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $5.\dot{5}$

10 미만의 자연수 x에 대하여

$$<<x>>=\begin{cases}\dfrac{1}{3} & (x\text{는 홀수})\\ 0.\dot{x} & (x\text{는 짝수})\end{cases}$$

이다. $<<1>>+<<2>>+<<3>>+<<4>>+<<5>>+<<6>>$의 값을 소수로 나타내면 $a.\dot{b}$일 때, $a.\dot{b}+b.\dot{a}$의 값을 순환소수로 나타내고 풀이 과정을 쓰시오. (단, a, b는 10 미만의 자연수이다.)

1. 홀수 $1,3,5$: $\dfrac{1}{3}\times 3=1$
2. 짝수 $2,4,6$: $\dfrac{2}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{6}{9}=\dfrac{12}{9}=\dfrac{4}{3}$
3. 합 $=1+\dfrac{4}{3}=\dfrac{7}{3}=2.\dot{3}$ 이므로 $a=2,\ b=3$
4. $2.\dot{3}+3.\dot{2}=\dfrac{21}{9}+\dfrac{29}{9}=\dfrac{50}{9}$
5. $\therefore\ \dfrac{50}{9}=5.\dot{5}$

답 $5.\dot{5}$

5 순환소수 · $0.\dot{x}\dot{y}=\frac{10x+y}{99}$, $0.\dot{x}=\frac{x}{9}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $-\frac{2}{3}$**

한 자리 자연수 x, y에 대하여 $[x, y]$를 다음과 같이 약속할 때, $[2,1]-[4,5]$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
$[x, y]=2\left(0.\dot{x}\dot{y}+0.\dot{y}\dot{x}\right)-\left(0.\dot{x}+0.\dot{y}\right)$

1. $0.\dot{x}\dot{y}+0.\dot{y}\dot{x}=\frac{11(x+y)}{99}=\frac{x+y}{9}$
2. $[x, y]=\frac{2(x+y)}{9}-\frac{x+y}{9}=\frac{x+y}{9}$
3. $[2,1]=\frac{1}{3}$, $[4,5]=1$
4. $\therefore [2,1]-[4,5]=-\frac{2}{3}$

답 $-\frac{2}{3}$

6 순환소수 · B는 2회 또는 4회에 처음 흰 공을 꺼내야 이김 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

흰 공 3개, 노란 공 6개가 들어있는 주머니에서 두 학생 A, B가 1회에는 A, 2회에는 B와 같이 순서대로 번갈아 공을 꺼내는 게임을 하는데, 흰 공이 먼저 나오면 이긴다. 4회 이내에 B가 이길 확률은? (단, 꺼낸 공은 색을 확인하고 주머니에 다시 넣는다.)
① $\frac{8}{81}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{26}{81}$ ④ $\frac{32}{81}$ ⑤ $\frac{40}{81}$

1. 흰 공이 나올 확률 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$, 노란 공 $\frac{2}{3}$
2. 2회에 B가 이김: $\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}=\frac{18}{81}$
3. 4회에 B가 이김: $\left(\frac{2}{3}\right)^3\times\frac{1}{3}=\frac{8}{81}$
4. $\therefore \frac{18}{81}+\frac{8}{81}=\frac{26}{81}$

답 ③

7 순환소수 · 순환마디 길이로 나눈 나머지로 자리 숫자 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $\frac{8}{11}=0.\dot{7}\dot{2}$, $\frac{11}{13}=0.\dot{8}46153\dot{}$ (2) $\frac{1}{13}$

분수 $\frac{8}{11}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 a_n이라 하고, 분수 $\frac{11}{13}$을 소수로 나타낼 때 소수점 아래 n번째 자리의 숫자를 b_n이라 할 때, 물음에 답하시오.

(1) 분수 $\frac{8}{11}$과 $\frac{11}{13}$을 각각 순환소수로 나타내시오.

(2) $\frac{a_{2025}-b_{2025}}{a_{2025}+b_{2025}}$의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

1. (1) $\frac{8}{11}=0.\dot{7}\dot{2}$, $\frac{11}{13}=0.\dot{8}46153\dot{}$
2. (2) 2025는 홀수이므로 $a_{2025}=7$
3. $2025=6\times337+3$이므로 b_{2025}는 순환마디 셋째 숫자 6
4. $\therefore \frac{7-6}{7+6}=\frac{1}{13}$

답 (1) $\frac{8}{11}=0.\dot{7}\dot{2}$, $\frac{11}{13}=0.\dot{8}46153\dot{}$ (2) $\frac{1}{13}$

8 순환소수 · 순환하지 않는 첫 자리를 빼고 순환마디 길이 6으로 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $a=0, b=7, a+b=7$

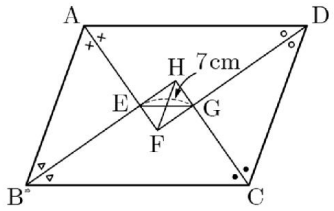
분수 $\frac{21}{65}$을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 40번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 209번째 자리의 숫자를 b라 하자. $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\frac{21}{65}=0.3230769230769\cdots=0.3\dot{2}30769\dot{}$
2. 둘째 자리부터 $2,3,0,7,6,9$가 반복
3. 40번째: $39=6\times6+3 \longrightarrow$ 셋째 숫자 0, 즉 $a=0$
4. 209번째: $208=6\times34+4 \longrightarrow$ 넷째 숫자 7, 즉 $b=7$
5. $\therefore a+b=7$

답 $a=0,\ b=7,\ a+b=7$

9 순환소수 · 이웃한 두 내각의 이등분선은 수직 → □EFGH는 직사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 7cm**

평행사변형 $ABCD$에서 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자. □$EFGH$에서 $\overline{EG} = 7\text{cm}$일 때, $\overline{HF}$의 길이를 구하시오.



1. $\angle A + \angle B = 180°$이므로 $\frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 90°$
2. 즉 이웃한 두 내각의 이등분선은 서로 수직으로 만남
3. 따라서 □EFGH의 네 내각이 모두 $90°$인 직사각형
4. 직사각형의 두 대각선은 길이가 같으므로 $\overline{HF} = \overline{EG} = 7\,\text{cm}$

답 $7cm$

10 순환소수 · 학생 수 $= x + 2y$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 x+2y=11, (9,1), (7,2), (5,3), (3,4), (1,5)**

[서답형 4] 다음을 보고 x와 y사이의 관계식을 미지수가 2개인 일차방정식으로 나타내고 그 해를 모두 구하시오. (단, x, y는 자연수)

〈 조 건 〉

학생 11명이 자전거를 타고 체험 학습장으로 이동하려고 한다. 이때 한 명이 탄 일인용 자전거가 x대, 두 명이 탄 이인용 자전거가 y대이다.

1. 일인용 x대에 x명, 이인용 y대에 $2y$명이 타므로 $x + 2y = 11$
2. $x = 11 - 2y > 0$이므로 $y = 1, 2, 3, 4, 5$
3. $y = 1, 2, 3, 4, 5$일 때 $x = 9, 7, 5, 3, 1$
4. $\therefore$ 해: $(9, 1), (7, 2), (5, 3), (3, 4), (1, 5)$

답 x+2y=11, (9,1), (7,2), (5,3), (3,4), (1,5)

11 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 기약분수의 분모가 $2, 5$뿐인 n 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

유리수 $\frac{2}{n}(3 < n < 50, n$은 자연수$)$를 소수로 나타내었을 때, 유한소수로 나타낼 수 있는 가장 큰 n의 값을 a, 순환소수로 나타낼 수 있는 n의 개수를 b라 하자. 이때 $a - b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 8

1. $\frac{2}{n}$이 유한소수 $\Leftrightarrow$ $n = 2^p \times 5^q$ 꼴
2. $3 < n < 50$: $4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40$의 9개
3. 가장 큰 값 $a = 40$
4. n은 $4 \sim 49$의 46개이므로 순환소수는 $b = 46 - 9 = 37$
5. $\therefore a - b = 40 - 37 = 3$

답 ③

12 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분자 3과 약분 후 분모에 $2, 5$만 남는 경우 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 23**

분수 $\frac{3}{4}, \frac{3}{5}, \frac{3}{6}, \cdots, \frac{3}{40}$ 중에서 소수로 나타냈을 때, 유한소수로 나타낼 수 없는 것의 개수를 구하시오.

1. $\frac{3}{n}$이 유한소수 $\Leftrightarrow$ $n = 2^p5^q$ 또는 $3 \times 2^p5^q$
2. 2^p5^q 꼴: $4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40$의 9개
3. $3 \times 2^p5^q$ 꼴: $6, 12, 15, 24, 30$의 5개
4. 분수는 $40 - 4 + 1 = 37$개이므로 $37 - 14 = 23$

답 23

13 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $660 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 11 \rightarrow a$는 33의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

자연수 a, b에 대하여 $\frac{a}{660}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되고, 기약분수로 나타내면 $\frac{3}{b}$이 되는 a의 값 중 네 번째로 작은 a의 값과 그때의 b의 값의 합은?

① 53 ② 119 ③ 208 ④ 401 ⑤ 499

1. $a = 33k$로 놓으면 $\frac{a}{660} = \frac{k}{20}$
2. 기약분수가 $\frac{3}{b}$이려면 $k = 3g$, $20 = bg$ (g는 20의 약수)
3. $g = 1, 2, 4, 5, \cdots \longrightarrow k = 3, 6, 12, 15, \cdots$
4. 네 번째: $k = 15$, $a = 495$, $\frac{495}{660} = \frac{3}{4}$, $b = 4$
5. $\therefore a + b = 499$

답 ⑤

14 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $90 = 2 \times 3^2 \times 5 \rightarrow x$는 9의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 56**

분수 $\frac{x}{90}$는 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타내면 $\frac{y}{10}$이다. x가 60보다 크고 70보다 작은 자연수일 때, $x - y$의 값을 구하시오.

1. 유한소수가 되려면 x는 9의 배수
2. $60 < x < 70$이므로 $x = 63$
3. $\frac{63}{90} = \frac{7}{10}$이므로 $y = 7$
4. $\therefore x - y = 56$

답 56

15 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분모의 2, 5 이외 소인수를 모두 없애기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 273**

두 분수 $\frac{5}{84}$, $\frac{3}{130}$에 어떤 자연수 N을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 가장 작은 자연수 N의 값을 구하시오.

1. $\frac{5}{84} = \frac{5}{2^2 \times 3 \times 7} \longrightarrow N$은 21의 배수
2. $\frac{3}{130} = \frac{3}{2 \times 5 \times 13} \longrightarrow N$은 13의 배수
3. $\therefore$ 가장 작은 $N = 21 \times 13 = 273$

답 273

16 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · b는 6 또는 7, 각 경우 x의 조건 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

정수가 아닌 유리수 $\frac{b}{a}$는 유한소수이고 정수가 아닌 유리수 $\frac{a}{b}$는 순환소수이다. 정수가 아닌 유리수 $\frac{x}{a+b}$, $\frac{x}{ab}$를 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, x의 값이 될 수 있는 자연수 중에서 100에 가장 가까운 수는 105이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 두 자연수 a, b는 $4 \le a \le 8$, $4 \le b \le 8$이다.)

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $\frac{a}{b}$가 순환소수이므로 $b=6$ 또는 7, $\frac{b}{a}$가 유한소수이므로 $a=4,5,8$
2. $(4,6)$: x는 3의 배수 $\longrightarrow$ 99, $(5,6)$: 33의 배수 $\longrightarrow$ 99
3. $(4,7)$: 77의 배수 $\longrightarrow$ 77, $(8,7)$: $105 \div 15 = 7$ 정수라 불가
4. $(5,7)$: $\frac{105}{35}=3$ 정수라 105 불가
5. $(8,6)$: $\frac{x}{14}$, $\frac{x}{48}$ $\longrightarrow$ 21의 배수, 100에 가장 가까운 수 105
6. $\therefore\ a+b=8+6=14$

답 ③

17 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 분모를 10의 거듭제곱으로 만들기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 702

다음은 분수 $\frac{243}{360}$을 유한소수로 나타내는 과정이다.
네 수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+cd$의 값을 구하시오.

〈 조 건 〉

$$\frac{243}{360}=\frac{3^5}{2^3\times 3^a\times 5}=\frac{3^3}{2^3\times 5}=\frac{3^3\times b}{2^3\times 5\times b}=\frac{675}{c}=d$$

1. $360=2^3\times 3^2\times 5$이므로 $a=2$
2. $2^3\times 5$를 10^3으로 만들려면 5^2을 곱함: $b=25$
3. $\frac{27\times 25}{1000}=\frac{675}{1000}$이므로 $c=1000$, $d=0.675$
4. $\therefore\ a+b+cd=2+25+675=702$

답 702

18 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · A: 7의 배수 아님, B: 3의 배수 아님 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$A=\frac{n}{140}, B=\frac{n}{150}$에 대하여 이를 소수로 나타내면 두 수 A, B가 모두 유한소수로 나타낼 수 없다고 한다. 이때, n의 값이 될 수 있는 모든 두자리 자연수 n의 개수는?

① 47 ② 51 ③ 54 ④ 56 ⑤ 59

1. $140=2^2\times5\times7,\ 150=2\times3\times5^2$
2. A가 유한소수가 아니려면 n은 7의 배수가 아님
3. B가 유한소수가 아니려면 n은 3의 배수가 아님
4. 두 자리 수 90개 중 3의 배수 30개, 7의 배수 13개, 21의 배수 4개
5. $\therefore\ 90-(30+13-4)=51$

답 ②

19 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $A=21k$로 놓고 $B=16k$가 제곱수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 189, 525**

다음 세 가지 조건을 만족하는 A의 값을 모두 구하시오.

〈 조 건 〉

- A는 세 자리의 홀수이다.
- $\frac{A}{210}$는 유한소수이다.
- $\frac{A}{210}\times160=B$이면 B는 어떤 자연수의 제곱이다.

1. $210=2\times3\times5\times7\longrightarrow A$는 21의 배수, $A=21k$
2. $B=\frac{21k}{210}\times160=16k$가 제곱수 $\longrightarrow k$는 제곱수
3. A는 홀수 $\longrightarrow k$는 홀수, 세 자리 $\longrightarrow 5\le k\le47$
4. $k=9, 25$이므로 $A=189, 525$

답 189, 525

20 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · 먼저 기약분수로 고친 뒤 분모 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 77**

두 분수 $\frac{6}{210}$, $\frac{21}{462}$에 어떤 자연수 N을 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 할 때, 가장 작은 자연수 N의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. $\frac{6}{210}=\frac{1}{35}=\frac{1}{5\times 7}$ $\longrightarrow$ N은 7의 배수
2. $\frac{21}{462}=\frac{1}{22}=\frac{1}{2\times 11}$ $\longrightarrow$ N은 11의 배수
3. $\therefore$ 가장 작은 $N=77$

답 77